



# 滚动测评卷(A)

## 第一章(1.1.1-1.1.3)

(时间:40分钟 分值:100分)

**一、选择题:** 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为非零向量, 则「 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 」是「 $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  共线」的 ( )  
A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;  
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件.
2. 已知两个互相垂直的共点力  $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ ,  $|\vec{F}_1| = 3\text{ N}$ ,  $|\vec{F}_2| = 4\text{ N}$ , 它们的合力为  $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ , 则合力  $\vec{F}$  与  $\vec{F}_1$  夹角的余弦值为 ( )  
A.  $\frac{3}{5}$ ; B.  $\frac{4}{5}$ ; C.  $\frac{3}{4}$ ; D.  $\frac{4}{3}$ .
3. 在四面体  $A-BCD$  中, 设  $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$ , 则下列向量中能与  $\vec{a}, \vec{b}$  构成空间一个基底的是 ( )  
A.  $\vec{BD} + \vec{DA}$ ; B.  $\vec{AB} - \vec{AC}$ ;  
C.  $\vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} + \vec{AB}$ ; D.  $\vec{BC} + \vec{BD}$ .
4. 空间直角坐标系中,  $A(1, 1, 0), B(1, -1, 0), C(0, 0, \sqrt{2})$ , 则  $\triangle ABC$  的形状是 ( )  
A. 等边三角形; B. 直角三角形;  
C. 等腰非等边三角形; D. 既非等腰也非直角三角形.
5. 空间直角坐标系中, 点  $P(m-1, m+2, 0)$  ( $m \in \mathbf{R}$ ), 则  $P$  一定不可能 ( )  
A. 在  $x$  轴上; B. 在  $y$  轴上;  
C. 在坐标平面  $xOy$  内; D. 为坐标原点.
6. 空间四边形  $ABCD$  中,  $E, F$  分别为对角线  $AC, BD$  的中点, 设  $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{BC} = \vec{b}, \vec{CD} = \vec{c}, \vec{DA} = \vec{d}$ , 则  $\vec{EF} =$  ( )  
A.  $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})$ ; B.  $\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d})$ ;

- C.  $\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$ ; D.  $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{c})$ .
7. 设  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  均为非零向量, 下列由平面向量类比到空间向量的结论中, 错误的是 ( )  
A. 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$ , 则  $\vec{a} \parallel \vec{c}$ ; B. 若  $\vec{a} = \vec{b}, \vec{b} = \vec{c}$ , 则  $\vec{a} = \vec{c}$ ;  
C.  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ ; D. 若  $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{b} \perp \vec{c}$ , 则  $\vec{a} \parallel \vec{c}$ .

**二、选择题:** 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. (全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)

8. 空间直角坐标系中, 已知  $A(0, 0, 0), B(2, -2, 1), C(1, 2, 2), D(4, m, 5)$  ( $m \in \mathbf{R}$ ), 则下列说法正确的是 ( )  
①  $\vec{AB} \perp \vec{AC}$ ; ②  $|\vec{AB}| = |\vec{AC}|$ ;  
③若  $m = 2$ , 则  $A, B, C, D$  四点共面; ④若  $m = 2$ , 则  $\vec{AD} \parallel \vec{BC}$ .  
A. ①; B. ②; C. ③; D. ④.
9. 设  $P$  为  $\triangle ABC$  所在平面内一点 ( $P$  与三顶点均不重合), 则下列说法正确的是 ( )  
A. 若  $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = \vec{0}$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的重心;  
B. 若  $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的垂心;  
C. 若  $|\vec{PA}| = |\vec{PB}| = |\vec{PC}|$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的外心;  
D. 若  $O$  为平面内任一点,  $\vec{OP} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的内心.

**三、填空题:** 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在  $x$  轴上求一点  $M$ , 使  $M$  到  $A(1, 2, 3)$  与  $B(3, 4, 1)$  的距离相等, 则  $M$  的坐标为 \_\_\_\_\_
11. 空间中  $O, A, B, C$  四点不共面,  $P$  为空间一点, 且  $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB} + t\vec{OC}$  ( $t$  为实数). 若  $P, A, B, C$  四点共面, 则  $t =$  \_\_\_\_\_
12. 边长为 2 的等边三角形  $ABC$  中,  $D$  为  $BC$  的中点. 将  $\triangle ABD$  沿  $AD$  折起到  $\triangle AB'D$  的位置, 折起后记  $\angle B'DC = \varphi$  ( $0^\circ < \varphi < 180^\circ$ ), 得空间四面体骨架图形  $A-B'CD$ . 则:

- (1)  $\vec{AB'}$  与  $\vec{DC}$  的位置关系: 两直线一定不平行;  $\vec{AB'} \cdot \vec{DC} =$  \_\_\_\_\_ (用含  $\varphi$  的式子表示); 当  $\vec{AB'} \perp \vec{DC}$  时,  $\varphi =$  \_\_\_\_\_;  
(2) 在  $\vec{AB'} \perp \vec{DC}$  的条件下,  $|\vec{CB'}| =$  \_\_\_\_\_;  $\cos \langle \vec{AB'}, \vec{CB'} \rangle =$  \_\_\_\_\_.

**四、解答题:** 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 用向量法证明: 平行四边形两条对角线的平方和等于它四条边的平方和. (设平行四边形为  $ABCD$ ,  $AC, BD$  为两条对角线, 四边为  $AB, BC, CD, DA$ .)
14. (10 分) 四面体  $ABCD$  中, 设  $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$ .  $E$  为  $CD$  的中点, 点  $P$  在线段  $BE$  上, 且  $BP = 2PE$ .  
(1) 用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示  $\vec{AP}$ ;  
(2) 若点  $Q$  满足  $\vec{AQ} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ , 判断  $A, P, Q$  三点是否共线, 并说明理由.
15. (10 分) 棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 以  $D$  为原点,  $DA, DC, DD_1$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴, 建立空间直角坐标系.  
(1) 写出  $A, C, B_1, D_1$  四点的坐标;  
(2) 求四面体  $ACB_1D_1$  六条棱的长, 并判断该四面体的形状;  
(3) 点  $G$  在  $\triangle CB_1D_1$  内, 且满足  $\vec{GC} + \vec{GB_1} + \vec{GD_1} = \vec{0}$ , 求  $G$  的坐标; 判断向量  $\vec{AG}$  分别与  $\vec{CB_1}, \vec{CD_1}$  的关系 (用数量积验证), 并求  $|\vec{AG}|$ .
16. (12 分) 直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $\angle ABC = 90^\circ$ ,  $AB = BC = 2$ ,  $AA_1 = 3$ . 以  $B$  为原点,  $BA, BC, BB_1$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴建立空间直角坐标系. 点  $P$  在侧棱  $CC_1$  上, 设  $CP = t$  ( $0 \leq t \leq 3, t$  为实数).  
(1) 用  $t$  表示  $|\vec{AB}|^2, |\vec{PB}|^2, |\vec{PA}|^2$ ;  
(2) 判断  $\triangle ABP$  能否为直角三角形与等腰三角形: 判断  $\angle ABP$  与  $t$  的关系并指出直角顶点; 求所有使  $\triangle ABP$  为等腰三角形的  $t$  值;  
(3) 记  $\angle APB = \theta$ , 求  $\tan \theta$  的取值范围, 并求  $\theta$  的最大值.